Лабораторная работа № 6.

Настройка DNS и DHCP в доменной инфраструктуре

Тема: Создание DNS-записей и настройка DHCP-области через графический интерфейс Windows Server

Цель: Освоить графические средства настройки DNS и DHCP, авторизацию DHCP в Active Directory, получение клиентом сетевых параметров и диагностику сетевых служб.

1. Общие сведения

Лабораторная работа № 6. Настройка DNS и DHCP в доменной инфраструктуре Windows Server. Продолжительность: 4 академических часа. Среда: Oracle VM VirtualBox; Windows Server 2022/2025 с графическим интерфейсом, Windows 10/11.

Основной способ администрирования — графические оснастки Server Manager, DNS Manager и DHCP Manager. Командная строка cmd используется только для коротких проверок сетевой конфигурации и DNS. PowerShell для выполнения основных заданий не требуется.

Профессиональная ситуация: организация company.test уже использует домен Active Directory. Требуется проверить внутреннюю DNS-зону, зарегистрировать имя учебного узла web01, развернуть DHCP для клиентской сети, настроить шлюз и внутренний DNS, подтвердить результат с компьютера client01.

2. Цель и ожидаемый результат

Научиться управлять DNS-записями и DHCP-областями с помощью графического интерфейса Windows Server, авторизовать DHCP-сервер в Active Directory и диагностировать получение сетевых параметров и разрешение имён на клиенте.

1. В DNS Manager отображается существующая прямая зона company.test; в ней есть запись web01 → 192.168.10.30.
2. В DHCP Manager сервер dc01.company.test авторизован; область LAN company.test активна и выдаёт адреса 192.168.10.100–192.168.10.150.
3. Клиент client01 получает подходящий IPv4-адрес по DHCP, маску /24 и адрес DNS 192.168.10.10.
4. Команда nslookup web01.company.test 192.168.10.10 возвращает 192.168.10.30.
5. Студент документирует одну диагностическую неисправность и её исправление.

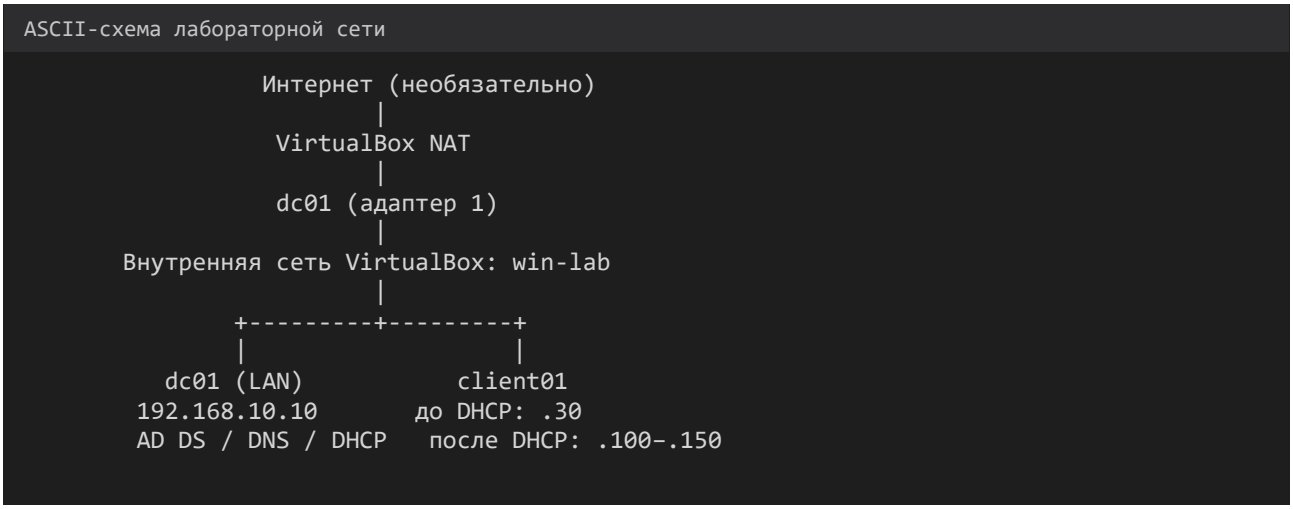
3. Ресурсы, предварительные условия и безопасность

6. VirtualBox, две виртуальные машины: dc01 на Windows Server 2022/2025 и client01 на Windows 10/11.
7. Работающий домен company.test, установленная роль AD DS и DNS на контроллере dc01, адрес внутреннего интерфейса 192.168.10.10/24.
8. Учётная запись с административными правами для настройки роли DHCP и DNS; перед изменениями создайте снимки обеих ВМ.
9. Обе ВМ подключены к одной внутренней сети VirtualBox с точным названием win-lab. У dc01 может дополнительно быть NAT-адаптер для установки компонентов.
10. Если DHCP уже обслуживает учебную сеть, не запускайте второй экземпляр: согласуйте конфигурацию с преподавателем.
11. Пароли, ключи и другие секреты не помещайте в отчёт.

Важно: в исходной методичке одновременно использованы два узла с именем dc01 и адресами 192.168.10.10 и 192.168.10.20, а также противоречивые значения DHCP. Здесь для непротиворечивого учебного сценария используется один dc01 = 192.168.10.10. Первоначальный статический адрес client01 = 192.168.10.30 затем заменяется на адрес, получаемый автоматически. Имя web01 здесь является учебной DNS-записью, не обязательно реально существующим веб-сервером.

4. Топология и адресный план

ASCII-схема лабораторной сети



Исходные параметры

Параметр	Значение
Домен	company.test
Внутренняя сеть	win-lab, 192.168.10.0/24
Контроллер домена, DNS и DHCP	dc01.company.test — 192.168.10.10
Клиент	client01 — 192.168.10.30/24 до перехода на DHCP
DNS-запись для проверки	web01.company.test → 192.168.10.30
Область DHCP	LAN company.test; 192.168.10.100–192.168.10.150
Маска	255.255.255.0
DHCP Option 006	192.168.10.10
DHCP Option 015	company.test
DHCP Option 003	192.168.10.1, только при наличии действующего шлюза на этом адресе

Адрес 192.168.10.1 из лекции используется как шлюз только при наличии действующего маршрутизатора в сети win-lab. Если такого маршрутизатора нет, DHCP Option 003 не задавайте: в изолированной внутренней сети доступ между client01 и dc01 возможен без шлюза. NAT-адаптер сервера сам по себе не создаёт шлюз 192.168.10.1 во внутренней сети.

5. Этап 1. Проверка виртуальной сети и IP-адресов

12. Выключите ВМ и откройте VirtualBox → Settings → Network для каждой.
13. Для внутреннего адаптера dc01 выберите Attached to: Internal Network; Name: win-lab. Для client01 укажите такое же подключение и имя сети.
14. При необходимости настройте второй адаптер dc01 в режиме NAT для установки роли из источника Windows; клиенту NAT-адаптер не требуется.
15. Запустите dc01 и client01. На dc01 откройте Win + R → ncpa.cpl; найдите адаптер внутренней сети; откройте Properties → Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) → Properties.
16. Проверьте статический адрес 192.168.10.10, маску 255.255.255.0 и DNS 192.168.10.10 на внутреннем адаптере dc01. Настройки NAT-адаптера не изменяйте без необходимости.
17. На client01 в свойствах IPv4 временно задайте 192.168.10.30/24 и Preferred DNS server 192.168.10.10 для исходной проверки; поле Default gateway можно оставить пустым в изолированной сети.

Проверка: откройте cmd на client01 и выполните команду. В выводе должны быть 192.168.10.30 и DNS 192.168.10.10 на нужном Ethernet-адаптере. Если интерфейсов несколько, ориентируйтесь на адаптер внутренней сети.

```
Проверить IP-адрес и DNS клиента

ipconfig /all
```

Затем проверьте связь с dc01. При разрешённом ICMP вы увидите ответы от 192.168.10.10. Если ping не проходит, сначала проверьте win-lab и параметры IPv4; блокировка ICMP брандмауэром также возможна.

```
Проверка IP-связности

ping 192.168.10.10
```

Критерий продолжения: обе машины в одной внутренней сети, адреса не конфликтуют; IP-связность подтверждена либо причина отсутствия ICMP определена.

6. Этап 2. Проверка DNS-роли и доменной зоны

18. На dc01 откройте Server Manager → Tools → DNS. Альтернатива: Win + R → dnsmgmt.msc.
19. Разверните dc01 → Forward Lookup Zones (Зоны прямого просмотра). Найдите company.test. Не создавайте дубликат уже существующей доменной зоны.
20. Откройте свойства company.test → вкладка General. Проверьте тип зоны и наличие интеграции с Active Directory, если зона AD-интегрированная.
21. Проверьте параметр Dynamic updates. Для AD-интегрированной зоны в учебном домене предпочтительно Secure only (только безопасные обновления), если настройка доступна.
22. Разверните служебные записи _msdcs / _tcp (их фактическое представление зависит от структуры зон) и найдите SRV-записи поиска контроллера домена.
23. Убедитесь, что в зоне есть запись dc01 с адресом 192.168.10.10.

Проверка: в DNS Manager видны зона company.test, её свойства и корректная A-запись dc01. Если зоны нет, это не повод без проверки создавать новую: выясните состояние AD DS/DNS и обратитесь к преподавателю.

7. Этап 3. Создание A-записи web01 через DNS Manager

24. В DNS Manager выделите Forward Lookup Zones → company.test.

25. В контекстном меню зоны выберите New Host (A or AAAA)… / Создать узел (A или AAAA).
26. В поле Name введите web01. В поле IP address введите 192.168.10.30.
27. Не выбирайте автоматическое создание PTR, если обратная зона ещё не создана. Нажмите Add Host → OK → Done (если кнопка присутствует в вашей версии консоли).
28. В списке зоны убедитесь, что строка web01 типа Host (A) указывает на 192.168.10.30. Если запись уже существует, сравните адрес и отредактируйте её только при необходимости.

Проверка с client01: выполните nslookup с явным указанием внутреннего DNS, чтобы результат не зависел от другого настроенного сервера.

```
Прямое разрешение имени

nslookup web01.company.test 192.168.10.10
```

Ожидаемый результат: имя web01.company.test разрешается в 192.168.10.30. Запись A не гарантирует, что по этому адресу запущен веб-сервер; задача этапа — проверить именно DNS. Критерий продолжения: DNS-ответ получен.

8. Этап 4. Обратная DNS-зона и PTR (дополнительная часть DNS)

Если в стенде уже существует зона обратного просмотра 10.168.192.in-addr.arpa, используйте её. Если зоны нет, создайте её в DNS Manager: Reverse Lookup Zones → New Zone → Primary zone с хранением в AD (при доступности) → IPv4 Reverse Lookup Zone → Network ID 192.168.10 → разрешённые преподавателем параметры динамических обновлений → Finish.

29. Перейдите в Forward Lookup Zones → company.test → свойства записи web01 и при необходимости создайте PTR через New Pointer (PTR) в обратной зоне.
30. Для IP 192.168.10.30 в обратной зоне укажите имя web01.company.test.
31. В дереве обратной зоны проверьте, что PTR для 30 ссылается на web01.company.test.

```
Проверка обратного разрешения

nslookup 192.168.10.30 192.168.10.10
```

Ожидаемый результат: DNS возвращает имя web01.company.test. Если в домене уже есть другая PTR-запись для 192.168.10.30, сначала согласуйте изменение: IP используется учебным клиентом client01, и одновременно поддерживать противоречивые обратные имена не следует.

9. Этап 5. Установка DHCP Server через Server Manager

32. На dc01 откройте Server Manager → Manage → Add Roles and Features.
33. Выберите Role-based or feature-based installation → текущий сервер dc01.
34. Отметьте DHCP Server, согласитесь на добавление необходимых средств управления и завершите мастер кнопкой Install.
35. После установки нажмите Complete DHCP configuration (Завершить настройку DHCP) в уведомлениях Server Manager, если мастер предлагает этот шаг.
36. В мастере постустановочной настройки выберите доменные учётные данные с соответствующими правами и выполните авторизацию сервера в Active Directory.
37. Откройте Server Manager → Tools → DHCP (либо dhcpmgmt.msc), разверните dc01 и IPv4.

Проверка: в DHCP Manager сервер доступен, значок сервера не указывает на отсутствие авторизации; в Server Manager роль DHCP Server отмечена как установленная. Для

авторизации необходимы соответствующие права в AD; при отказе в доступе обратитесь к преподавателю, не меняйте разрешения произвольно.

10. Этап 6. Создание и активация DHCP-области

38. В DHCP Manager откройте dc01 → IPv4 → New Scope… (Создать область).
39. Имя области: LAN company.test. Описание: Учебная сеть win-lab.
40. Start IP address: 192.168.10.100; End IP address: 192.168.10.150; Length: 24; Subnet mask: 255.255.255.0.
41. На шаге Add Exclusions and Delay исключения для заданного диапазона не требуются: адреса dc01 (.10), клиента до переключения (.30) и предполагаемого шлюза (.1) находятся вне области .100–.150.
42. На шаге Lease Duration оставьте значение мастера по умолчанию либо значение, указанное преподавателем; зафиксируйте его в отчёте.
43. Выберите Yes, I want to configure these options now.
44. В конце мастера выберите Activate this scope. Если область создана неактивной, откройте её контекстное меню → Activate.

Проверка: в DHCP Manager видна активная область [192.168.10.0] LAN company.test, а в Address Pool — диапазон 192.168.10.100–192.168.10.150. Критерий продолжения: диапазон и маска соответствуют таблице адресации.

11. Этап 7. Настройка DHCP-опций клиента

45. В мастере области либо через IPv4 → Scope Options → Configure Options… откройте параметры.
46. Отметьте 006 DNS Servers и добавьте 192.168.10.10. Подтвердите корректность адреса кнопкой Add (или её аналогом).
47. Отметьте 015 DNS Domain Name и введите company.test.
48. Параметр 003 Router задавайте как 192.168.10.1 только если в win-lab действительно есть маршрутизатор с этим IP. Если шлюза нет, оставьте параметр 003 неустановленным.
49. Завершите настройку. Откройте Scope Options и убедитесь, что значения сохранены.

Проверка: в Scope Options показаны DNS Server 192.168.10.10 и DNS Domain Name company.test; Router присутствует только при наличии действующего шлюза. Не используйте адрес контроллера 192.168.10.10 как шлюз без отдельно настроенной маршрутизации.

12. Этап 8. Переключение client01 на автоматическое получение адреса

50. На client01 откройте Win + R → ncpa.cpl.
51. Откройте Properties нужного сетевого адаптера → Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) → Properties.
52. Установите Obtain an IP address automatically и Obtain DNS server address automatically; подтвердите изменения.
53. Чтобы инициировать обновление аренды, отключите и вновь включите адаптер в окне сетевых подключений либо выполните ipconfig /renew в cmd.
54. На dc01 в DHCP Manager откройте Address Leases и найдите аренду для client01 (имя может появиться не сразу).

Получение DHCP-аренды и проверка параметров

```
ipconfig /renew
ipconfig /all
```

Ожидается IPv4-адрес в диапазоне 192.168.10.100–192.168.10.150, маска 255.255.255.0, DHCP Server 192.168.10.10, DNS Servers 192.168.10.10. Шлюз отображается только если реальный шлюз настроен и DHCP выдал Option 003.

Если адрес остался статическим, проверьте свойства IPv4 именно нужного адаптера. Если клиент получил 169.254.x.x, проверьте принадлежность к win-lab, активацию области, авторизацию сервера и состояние DHCP Server. Критерий продолжения: активная аренда имеется в DHCP Manager и на клиенте.

13. Этап 9. Итоговая проверка DNS и DHCP с client01

Команды проверки на клиенте

```
ipconfig /all
nslookup dc01.company.test 192.168.10.10
nslookup web01.company.test 192.168.10.10
ping 192.168.10.10
```

Проверьте по отдельности: ipconfig /all показывает автоматическую конфигурацию из области и внутренний DNS; nslookup dc01.company.test выдаёт 192.168.10.10; nslookup web01.company.test выдаёт 192.168.10.30. Ответы ping ожидаются при разрешённом ICMP. Помните, что после переключения на DHCP имя web01 осталось учебной записью с адресом .30 и не обозначает текущий адрес client01.

Проверка с сервера: в DHCP Manager → IPv4 → Address Leases отображается клиентская аренда. В DNS Manager присутствует A-запись web01. При диагностике служб используйте Server Manager → Tools → Services и Event Viewer → Windows Logs / Applications and Services Logs.

14. Этап 10. Диагностический эксперимент: ошибочный DNS у клиента

Безопасная обратимая неисправность: на client01 временно вручную укажите Preferred DNS server = 192.168.10.99, оставив автоматическое получение IP-адреса. Убедитесь, что адрес 192.168.10.99 не используется реальным DNS в стенде.

55. На client01 откройте ncpa.cpl → IPv4 Properties → Use the following DNS server addresses → Preferred DNS server 192.168.10.99.
56. В cmd выполните ipconfig /all и проверьте фактически установленный DNS 192.168.10.99.
57. Выполните nslookup web01.company.test без явного адреса DNS. Ожидается ошибка запроса или тайм-аут, если по адресу .99 нет DNS-сервера.
58. Для локализации проблемы выполните nslookup web01.company.test 192.168.10.10 — запрос к исправному внутреннему серверу должен сработать.
59. Восстановление: IPv4 Properties → Obtain DNS server address automatically, затем ipconfig /renew.
60. Проверьте ipconfig /all и повторите nslookup web01.company.test без явного DNS. Запрос снова должен использовать адрес 192.168.10.10.

Диагностика, локализация ошибки и повторная проверка

```
ipconfig /all
nslookup web01.company.test
nslookup web01.company.test 192.168.10.10
ipconfig /renew
```

В отчёте объясните, почему успешный запрос к явно указанному DNS-серверу при неудачном запросе по умолчанию указывает на проблему с конфигурацией DNS клиента, а не с A-записью на сервере.

15. Справочник типовых неисправностей

Диагностика

Симптом	Что проверить в GUI или cmd	Способ исправления
Клиент получает 169.254.x.x	win-lab на обеих ВМ; DHCP Manager → IPv4 → Scope и Address Leases; служба DHCP Server	Восстановить подключение к одной внутренней сети; авторизовать сервер и активировать область; обновить аренду
Получен адрес, но DNS не работает	ipconfig /all; Scope Options 006; DNS Manager → company.test	Выдать правильный DNS 192.168.10.10; проверить A-запись; обновить аренду
web01 не разрешается	DNS Manager → company.test → Host (A) web01; nslookup web01.company.test 192.168.10.10	Создать или исправить A-запись 192.168.10.30
DHCP-сервер не обслуживает клиентов	Проверить авторизацию в AD и состояние службы в Services	Завершить авторизацию/постустановочную настройку; запустить службу
Клиент не видит сервер	VirtualBox Internal Network, свойства IPv4, ping 192.168.10.10	Исправить сеть/маску, исключить конфликт адресов, учесть правила брандмауэра
Нет шлюза или интернета	Проверить существование маршрутизатора 192.168.10.1 и Option 003	Настроить реальный шлюз или не выдавать несуществующий; интернет в изолированной сети не обязателен

16. Дополнительное задание: DHCP-исключение и резервирование

Выполняется после основной части. Создайте исключение внутри диапазона, например 192.168.10.145–192.168.10.150: DHCP Manager → IPv4 → LAN company.test → Address Pool → New Exclusion Range. Убедитесь, что область продолжает выдавать адреса из оставшейся части диапазона.

Для резервирования получите MAC-адрес клиентского интерфейса из ipconfig /all (Physical Address). На сервере: DHCP Manager → Reservations → New Reservation. Используйте имя client01-reserved, свободный адрес 192.168.10.120 и фактический MAC-адрес вашего клиента. Если адрес уже выдан другому устройству, выберите другой свободный адрес внутри области. Подтвердите резервирование и обновите аренду клиента после согласованного освобождения прежнего адреса. Ожидается получение зарезервированного адреса. Не используйте в примере выдуманный MAC вместо адреса вашего адаптера.

Зафиксируйте в отчёте различие: исключение запрещает выдачу адресов из диапазона, резервирование связывает конкретный адрес с идентификатором клиента. После занятия изменения дополнительного задания можно отменить, если требуется вернуть исходную конфигурацию стенда.

17. Паспорт настроенного стенда

Заполняется студентом

Параметр	Значение по результатам работы
Имя домена	company.test
Контроллер домена/DNS/DHCP	dc01.company.test
IP сервера	192.168.10.10
Название внутренней сети VirtualBox	
Имя DNS-зоны	
A-запись web01	
Имя DHCP-области	
Диапазон DHCP	
Срок аренды	
Option 006 DNS	
Option 015 DNS Domain Name	
Option 003 Router (если используется)	
Полученный клиентом IP	
DHCP-сервер клиента	
Результат nslookup web01	
Обнаруженная и исправленная ошибка	

18. Содержание отчёта

61. Титульные сведения, цель работы и краткая схема стенда (VirtualBox, dc01, client01).
62. Заполненный адресный план и паспорт настроенного стенда.
63. Скриншот DNS Manager: зона company.test с A-записью web01 = 192.168.10.30.
64. Скриншот DHCP Manager: активная область, диапазон и Scope Options.
65. Скриншот списка Address Leases с арендой client01.
66. Вывод ipconfig /all с DHCP-адресом и DNS 192.168.10.10; без конфиденциальных данных.
67. Вывод nslookup web01.company.test 192.168.10.10 и краткое толкование результата.
68. Описание диагностического эксперимента: симптом, доказательства, причина, восстановление и повторная успешная проверка.
69. Краткий вывод: какие задачи DNS и DHCP решают в домене.

19. Контрольные вопросы

70. Почему компьютерам Active Directory необходимо использовать DNS, содержащий записи домена?
71. Чем прямая зона DNS отличается от обратной и что хранят записи A и PTR?

72. Что проверяет администратор в DNS Manager после создания A-записи?
73. Для чего в Active Directory нужны SRV-записи DNS?
74. Что такое AD-интегрированная DNS-зона и чем полезны безопасные динамические обновления?
75. Зачем DHCP-сервер в домене авторизуется в Active Directory?
76. Расшифруйте этапы DORA и объясните, на каком этапе клиент получает предложение IP-адреса.
77. Чем DHCP-область отличается от исключения и резервирования?
78. Что задают DHCP-опции 003, 006 и 015?
79. Почему в изолированной сети DHCP может работать без настройки шлюза по умолчанию?
80. Что означает адрес 169.254.x.x на клиенте Windows и какие проверки нужно выполнить?
81. Почему успешный nslookup с явным DNS-сервером при ошибке обычного nslookup помогает локализовать неисправность?
82. Как убедиться, что адрес на клиенте был выдан DHCP, а не настроен статически?
83. Зачем выполнять клиентскую проверку, если DNS- и DHCP-консоли сервера показывают правильные настройки?

20. Критерии оценки

Оценивание

Критерий	Максимум, баллов
Подготовлена сеть и правильно заполнен адресный план	15
Проверена доменная DNS-зона, создана A-запись и подтверждено разрешение имени	20
Установлен и авторизован DHCP-сервер, создана активная область	25
Настроены DHCP-опции; клиент получил корректную аренду	20
Выполнен обратимый диагностический эксперимент с исправлением	10
Подготовлен отчёт с подтверждающими материалами и выводом	10
ИТОГО	100

Дополнительное задание на исключение и резервирование выполняется по желанию и не входит в обязательные 100 баллов. Основная работа считается завершённой после успешной проверки DNS и DHCP с клиентской машины.